

フロントエンド開発の準備

バックエンドに一通りの基礎機能を構築してきたところで、ここからは **フロントエンド（Vue.js）編** に入ります。まずは、GitHub Codespaces上でVue.jsを動かすための土台作りから進めます。

フロントエンド・プロジェクトの作成

バックエンドを起動しているターミナルとは別に（または一度止めて）、リポジトリのルートディレクトリで以下の操作を行います。

```
# プロジェクトのルートに移動
cd /workspaces/flexible-attendance-app

# Vue.jsのプロジェクトを作成（viteという高速ツールを使います）
# ※途中でいくつか質問されます。
npm create vite@latest frontend -- --template vue
```

設定の選択

コマンド実行後、もし選択肢が出た場合は以下のように進めてください。

- Select a framework: `Vue`
- Select a variant: `JavaScript` (今回はシンプルに進めるため)

ライブラリのインストール

作成した `frontend` フォルダに移動し、必要な部品をインストールします。

```
cd frontend
npm install
# API通信を楽にするためのライブラリ「axios」も入れておきます
npm install axios
```

フロントエンドの起動確認

まずは、真っさらなVue.jsが動くかどうかを確認します。

```
npm run dev
```

Codespacesでの確認方法

1. 右下に「A service is running on port 5173...」というポップアップが出たら「Open in Browser」を押します。
2. ブラウザでVueのロゴと「Vite + Vue」という文字が表示されれば、フロントエンドの心臓が動き出した証拠です！

バックエンドと繋ぐための「最初の一歩」

フロントエンド開発をスムーズにするために、一つだけ大事なファイルを作成しておきましょう。
バックエンドのURLを毎回書かなくて済むように、**API通信の共通設定**を作ります。

- **場所:** `frontend/src` の中に新しく `api.js` を作成

```
// frontend/src/api.js
import axios from 'axios';

// バックエンドのURLを指定（CodespacesのURLに合わせて変更が必要です）
const apiClient = axios.create({
  baseURL: 'http://localhost:8080/api',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
  },
});

export default apiClient;
```

npm (Node Package Manager) とはなにか

npm は、フロントエンド開発において欠かすことのできない「相棒」のような存在です。一言でいうと「JavaScript界の巨大な道具箱（ライブラリ）管理システム」です。

npm は、Node.js という実行環境と一緒にインストールされるツールで、以下の役割を担っています。

便利な道具（パッケージ）をダウンロードする

今回実行した `npm install axios` がまさにこれです。「通信機能を一から自作するのは大変だから、世界中の誰かが作ってくれた便利な `axios` という道具を自分のプロジェクトに持ってくる」という処理を行っています。

- Javaでいうところの Maven (pom.xml) や Gradle とほぼ同じ役割です。

プロジェクトの「台帳」を管理する

`frontend` フォルダにある `package.json` というファイルを見てみてください。

そこには「このプロジェクトを動かすには、どの道具のどのバージョンが必要か」というリストが書かれています。`npm install` とだけ打つと、この台帳を見て必要な道具をすべて一括で揃えてくれます。

開発用のコマンドを実行する

`npm run dev` のように、あらかじめ `package.json` に登録しておいたショートカット命令を実行します。

- `dev` : 開発用サーバーを立ち上げる
- `build` : 本番公開用のファイルに変換する

今回おこなった処理の意味

- `npm create vite@latest ...` : 「Vite (ヴィート)」という最新のプロジェクト雛形作成ツールを呼び出し、Vue.jsのフォルダ構成を自動生成しました。
- `npm install` : Vue.js本体や、内部で使う大量の部品を `node_modules` というフォルダにダウンロードしました。
- `npm run dev` : プログラムを即座にブラウザで確認できるように、ミニサーバーを起動しました。

Javaエンジニアの視点で見ると

比較するとイメージが湧きやすいかもしれません。

機能	Java (Spring Boot)	JavaScript (Vue.js)
管理ツール	Maven / Gradle	npm / yarn / pnpm
設定ファイル	<code>pom.xml</code> / <code>build.gradle</code>	<code>package.json</code>
部品の置き場	<code>.m2</code> フォルダなど	<code>node_modules</code> フォルダ

次のステップ：ログイン画面の作成

土台ができれば、まずは「**ログイン画面**」の作成に挑戦しましょう。

これまでは `curl` で真っ黒な画面にコマンドを打っていましたが、いよいよ「メールアドレスとパスワードを入力するボックス」を画面上に作っていきます。